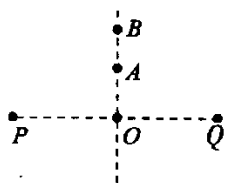


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ009	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	电势能和电势（第二课时）						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修第三册						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 7 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 电场中两点电势的高低是否与试探电荷的正负有关？电势能的高低呢？沿着电场线的方向移动负试探电荷时，电势是升高还是降低？它的电势能是增加还是减少？ 2. 电荷量 q_1 为 $4\times 10^{-9}\text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 $6\times 10^{-8}\text{ J}$ 的电势能。A 点的电势是多少？若把 q_2 为 $-2\times 10^{-10}\text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点，q_2 所具有的电势能是多少？ 3. 回答下列题目后小结：如何根据试探电荷的电势能来判断电场中两点电势的高低？ （1）q 在 A 点的电势能比在 B 点的大，A、B 两点哪点电势高？ （2）$-q$ 在 C 点的电势能比在 D 点的大，C、D 两点哪点电势高？ （3）q 在 E 点的电势能为负值，$-q$ 在 F 点的电势能是负值，E、F 两点哪点电势高？ 4. 如图，A、B 是点电荷电场中同一条电场线上的两点，把电荷量 q_1 为 10^{-9} C 的试探电荷从无穷远移到 A 点，静电力做的功为 $4\times 10^{-8}\text{ J}$；把 q_2 为 $-2\times 10^{-9}\text{ C}$ 的试探电荷从无穷远移到 B 点，静电力做的功为 $-6\times 10^{-8}\text{ J}$。请判断：场源电荷是正电荷还是负电荷？场源电荷的位置是在 A、B 的左边还是右边？ 							

5. 如图所示, P 、 Q 是两个电荷量相等的正点电荷, 它们连线的中点是 O , A 、 B 是中垂线上的两点, $OA < OB$, 请你比较 A 、 B 两点的电势高低和电场强度的大小。



参考答案:

1. 电场中两点电势的高低与试探电荷的正负无关, 电势能的高低与试探电荷的正负有关。沿着电场线的方向移动负试探电荷时, 电势是降低, 它的电势能增加。

$$2. \varphi_A = \frac{E_{pA}}{q_1} = \frac{6 \times 10^{-8}}{4 \times 10^{-9}} \text{ V} = 15 \text{ V}, \quad E'_{pA} = \varphi_A q_2 = -2 \times 10^{-10} \times 15 \text{ J} = -3 \times 10^{-9} \text{ J}.$$

3. (1) A 点电势高; (2) D 点电势高; (3) F 点电势高

小结: 第 (1) 问表明在电场中, 同一正试探电荷的电势能越大的点, 电势越高; 同一正试探电荷在电势越高的点, 电势能越大。第 (2) 问表明在电场中, 同一负试探电荷的电势能越大的点, 电势越低; 同一负试探电荷在电势越高的点, 电势能越小。第 (3) 问表明正试探电荷的电势能为负值的点的电势小于负试探电荷的电势能为负值的点的电势。

4. 电荷在电场中某点的电势能, 等于把它从这点移动到零势能位置的过程中, 静电力所做的

$$\text{功。取无穷远为零势能点, 有 } E_{pA} = W_{AO} = -W_{OA} = -4 \times 10^{-8} \text{ J}, \quad \varphi_A = \frac{E_{pA}}{q_1} = \frac{-4 \times 10^{-8}}{10^{-9}} \text{ V} = -40 \text{ V},$$

$$E_{pB} = W_{BO} = -W_{OB} = 6 \times 10^{-8} \text{ J}, \quad \varphi_B = \frac{E_{pB}}{q_2} = \frac{6 \times 10^{-8}}{-2 \times 10^{-9}} \text{ V} = -30 \text{ V}。 \quad \varphi_A < \varphi_B < 0, \text{ 故电场线方向为}$$

从 B 指向 A , 且场源电荷为负电荷, 其位置在 A 点的左边。

5. A 点的电势一定高于 B 点的电势, A 点的电场强度不一定大于 B 点的电场强度。